

1. 업무개요

물환경본부 토양지하수처(◆◆◆◆◆◆◆부, 이하 “◆◆◆◆◆◆◆부”라 함.)는 「지하수법」 제5조(지하수의 조사) 및 「지하수법 시행령」 제4조(조사업무의 대행) 제1항¹⁾ 등에 따라, 전국 지하수측정망 중 수질기준 초과지점에 대한 주변조사를 통하여 오염현황 및 오염원인을 파악하고 오염물질에 대한 효과적인 오염관리 방안(대책)을 제시하는 “지하수 오염지역 조사·관리사업(□□부 역무대행사업)”을 수행하고 있다.

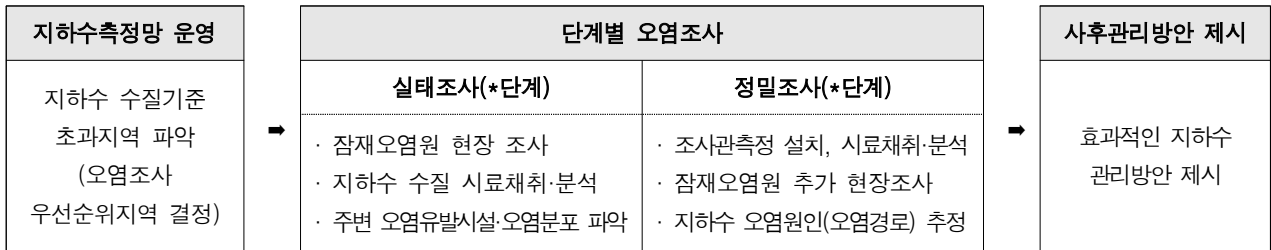
지하수 오염지역 조사는 실태조사(*단계)와 정밀조사(*단계)로 구분되어 진행되고 있는데, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 지하수측정망을 통하여 수질기준 초과가 확인되는 지역을 우선순위를 정하고 그 순위에 따라 실태조사 지역을 선정하고 있다. 실태조사에서는 조사지역의 지하수 오염현황에 대한 기초·현장조사를 통하여 지하수 오염실태를 파악하고 있고, 실태조사 결과에 따라 추가조사가 필요하다고 판단²⁾되는 경우 정밀조사(*단계)를 실시하고 있으며, 정밀조사를 통하여 지하수 오염원인 규명 및 오염물질 저감방안 제시 등 사후 최적관리방안을 마련하고 있다.

1) 「지하수법 시행령」 제4조(조사업무의 대행) ① □□부장관, 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제5조제5항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지하수 관련 조사전문기관(이하 “지하수조사전문기관”이라 한다)으로 하여금 지하수에 관한 조사업무를 대행하게 할 수 있다.

6. 「◆◆◆◆공단법」에 따른 ◆◆◆◆공단

2) 실태조사 결과에 대한 전문가의 검토 의견 등을 종합하여 추가조사(정밀조사) 여부를 결정하고 있음

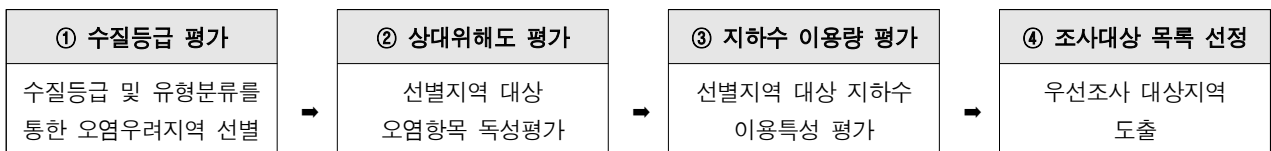
[표 1] 지하수 오염조사 추진 절차



2. 관련규정 및 판단기준

◆◆◆◆◆◆◆◆부는 광범위한 지역을 조사 대상으로 하여야 하는 “지하수 오염지역 조사·관리사업”의 특성을 고려하여, 제한된 예산³⁾ 여건 내에서 가장 효율적인 조사가 진행될 수 있도록 ****년 조사 대상지역의 우선순위를 정하는 “지하수 오염우려지역 실태조사 중장기 추진계획 재평가 및 보완 용역⁴⁾(이하 “본 용역”이라 함.)”을 추진하였다.

[표 2] 지하수 오염 우려지역 조사(실태조사) 우선순위 선정 절차



본 용역을 통하여 지하수 오염 우려지역 실태조사 우선순위 평가결과 상위 **개 지역을 <표 3>과 같이 파악하였고, 이 중 이미 조사를 완료하였거나 진행 중인 *개 지역을 제외한 나머지 **개 지역에 대하여 우선순위에 따라 연도별 실태조사를 실시하는 것으로 결론내었다.

3) 예산: ****년 ***백만원, ****~****년 ***백만원

4) (용역기간) ****.***.~****.***. (용역금액) ***,***,000원, (용역수행자) (주)♣♣엔지니어링, (주)○○엔지니어링, (주요내용) 과거 *개년(* **~* **년)이상 측정된 지하수측정망을 통한 수질분석 결과를 활용하여, 지하수 오염 실태조사 지역을 우선순위를 정함

[표 3] 지하수 오염 우려지역 실태조사 평가결과, 우선순위 조사지역 선정(****년 용역 결과)

연번	지역명	평가점수	초과항목	기조사 년도	우선순위
*	--- -- --동	***.*	-----, --, --, --	'**~'**년	제외(기조사)
*	-- -- --면	***.*	--, -----, --		*
*	-- -- --동	***.*	-----, --		*
*	-- -- --면	***.*	--, --, -----, --	'**~'**년	제외(조사중)
*	-- -- --읍	***.*	-----, -----, --, --	'**년	제외(기조사)
*	-- -- --면	***.*	-----, -----, --, --, --		*
*	-- -- --동	***.*	-----, -----, --	'**년	제외(기조사)
*	-- -- --읍	***.*	-----, -----, --, --	'**년	제외(기조사)
*	-- -- --동	***.*	-----, --, -----, --	'**년	제외(기조사)
**	-- -- --동	***.*	----	'**~'**년	제외(조사중)
**	-- -- --면	***.*	--		*
**	-- -- --면	***.*	-----, --, --		*
**	-- -- --면	***.*	--, --		*
**	-- -- --면	***.*	-----, -----, -----, --		*
**	-- -- --면	***.*	-----, --		*
**	-- -- --동	***.*	-----, --, --		*
**	-- -- --읍	***.*	-----, --	'**~'**년	제외(기조사)
**	-- -- --동	***.*	----		**
**	-- -- --면	***.*	-----, -----		**
**	-- -- --동	***.*	----		**
**	-- -- --동	***.*	----		**
**	-- -- --동	***.*	-----, --		**
**	-- -- --면	***.*	--, --		**
**	-- -- --동	***.*	----		**
**	-- -- --면	***.*	--, --		**
**	-- -- --동	***.*	--, -----		**
**	-- -- --동	***.*	--, --		**
**	-- -- --동	***.*	----	'**~'**년	제외(기조사)
**	-- -- --읍	***.*	-----, -----, --, --		**
**	-- -- --읍	***.*	-----, --		**

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 제한된 역무대행사업 예산 내에서 효율적인 지하수 오염조사가 진행될 수 있도록, 특별한 사유가 없는 한 본 용역을 통

하여 선정한 **개 조사지역의 우선순위에 따라 연도별 실태조사를 진행할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆◆◆부에서 실시한 ****년 지하수 오염 실태조사는 본 용역에서 정한 우선순위 *개 지역(*순위: ====도 ==군 ==면, *순위: ===도 ==시 =동)을 대상으로 진행되었다.

그러나 ****년 실태조사(*개 지역)의 경우, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 다음 우선순위에 해당하는 일부 지역이 최근('**~'**년) 지하수 수질이 개선되었거나 과거 일시적으로 수질기준을 초과했다는 등의 사유로 당해연도 조사지역으로 선정하지 않고, 그 후순위 지역을 대상으로 실태조사를 실시하였다.

이 과정에서 전문가의 자문을 받거나 우선순위(조사지역) 조정을 위한 의사결정 등의 절차는 없었다. 그에 따라, ****년 실태조사(*개 지역)는 *.*.*순위 지역이 아닌, *.*.*.*순위 지역을 대상으로 실시되었다.

[표 4] ****~****년 지하수 오염 실태조사 선정지역

실태조사연도	우선순위	지역명	선정여부	미선정 사유
****년 (*개지역)	*	== ==	○	-
	*	== == ==	○	-
****년 (*개지역)	*	== == ==	○	-
	*	== == ==	X	▷▷▷▷▷ 공사 운영(국가관리측정망)
	*	== == ==	X	최근 *개년('**~'***) 수질 개선
	*	== == ==	X	최근 *개년('**~'***) 수질 개선
	*	== == ==	X	일시적('**년 *차) 수질기준 초과
	*	== == ==	○	-
	*	== == ==	X	'**년 조사지역(*순위)과 일부 중복
	**	== == ==	○	-

참고로 본 용역의 “* 실태조사 우선지역 선정, *.*. 추진방향 및 절차”에서 “지하수 수질오염은 장기간에 걸쳐 진행되므로 수질분석 시점의 수질기준 초과 여부만으로 오염을 판별하는 것은 불합리하고, 지하수 대수층은 자연정화 능력으로 일시적인 오염으로부터 회복되기도 한다.”고 기술되어 있다.

그러므로 최근 지하수 수질이 개선되었다는 등의 부서 자체 판단으로 본 용역에서 정한 실태조사 지역의 우선순위를 조정하는 것보다는 별도 자문위원회 또는 관련 전문가 등의 의견을 종합하여 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

[표 5] “지하수 오염우려지역 실태조사 중장기 추진계획 재평가 및 보완 용역” 발췌(P.**)

4. 실태조사 우선지역 선정

4.1. 추진방향 및 절차

일반적으로 지하수 수질오염은 장기간에 걸쳐서 진행되므로 수질분석 시점의 수질기준 초과 여부만으로 지하수 대수층의 오염을 판별하는 것은 불합리하다. 지하수 대수층은 자연정화 능력으로 인해 일시적인 오염으로부터 회복되기도 하며, 자연정화 능력으로 회복할 수 없는 수준에 이르러 정화작업이 필요한 경우도 있기 때문이다. 따라서 과거 지하수 수질 상태와 관계없이 최근 수질분석 결과에 의존하여 수질관리 체계를 수립한다면 관리체계의 타당성이 부족할 수 있다.

실제 지하수측정망 운영결과에 따르면 지점별 수질특성은 시간의 흐름에 따라 오염항목, 검출농도, 초과빈도, 수질변화 추세 등이 변화하기 때문에 특정 시기의 분석 결과만으로 수질오염 여부를 판단하는 것은 매우 불합리하다.

실제 ◆◆◆◆◆◆부에서는 과거(****년)에는 지하수 오염 실태조사 후보지 *배수를 대상으로 관련 전문가(대학교수, 연구기관 연구원 등)의 평가를 거쳐서 조사 지역을 선정⁵⁾한 바 있다.

그리고 ☐☐부로부터 승인을 받은 사업수행계획서에는 사업의 수행방향에

5) 사례: * **년도 지하수 오염조사 대상지역 선정 전문가 자문 결과보고(◆◆◆◆◆◆부-****호, ****.***.)

대한 의견 수렴 및 효율성 증대를 위하여 자문위원회를 운영하도록 하고 있다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 본 용역에서 정한 우선순위를 조정하여 실태조사 지역을 선정하고자 할 경우, 그 타당성 및 합리성이 확보될 수 있도록 별도의 방안(절차)를 마련하여 운영할 필요가 있다.

아울러, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 예산의 제약('**년 ***백만원, '**~'**년 ***백만원)으로 매년 실태조사를 <표 6>과 같이 *~*개소 정도 실시하고 있어, 전체 **개소에 대한 실태조사까지는 상당기간이 필요한 실정이다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆부에서는 전체 **개 지역에 대한 실태조사가 조속히 이루어질 수 있는 방안을 강구할 필요가 있어 보인다.

[표 6] ****~****년 지하수 오염지역 조사·관리사업 예산 및 오염조사 실시현황

구분		****년	****년	****년	****년
예산(백만원)		***	***	***	***
조사 물량 (건)	합계	*	*	*	*
	실태조사(*단계)	*	*	*	*
	정밀조사(*단계)	—	*	*	—

4. 관련자(부서) 의견

의견없음

5. 조치할 사항

① ●●●이사(♂♂♂♂♂처장)는 “지하수 오염우려지역 실태조사 중장기 추진계획 재평가 및 보완 용역”에서 정한 실태조사 우선지역을 변경하고자 하는

경우, 그 타당성 및 합리성을 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

② ●●●이사(♠♠♠♠♠처장)는 잔여 우선지역에 대한 조사를 조속히 완료할 수 있도록 ☒☒부와 협의하여 추진방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】